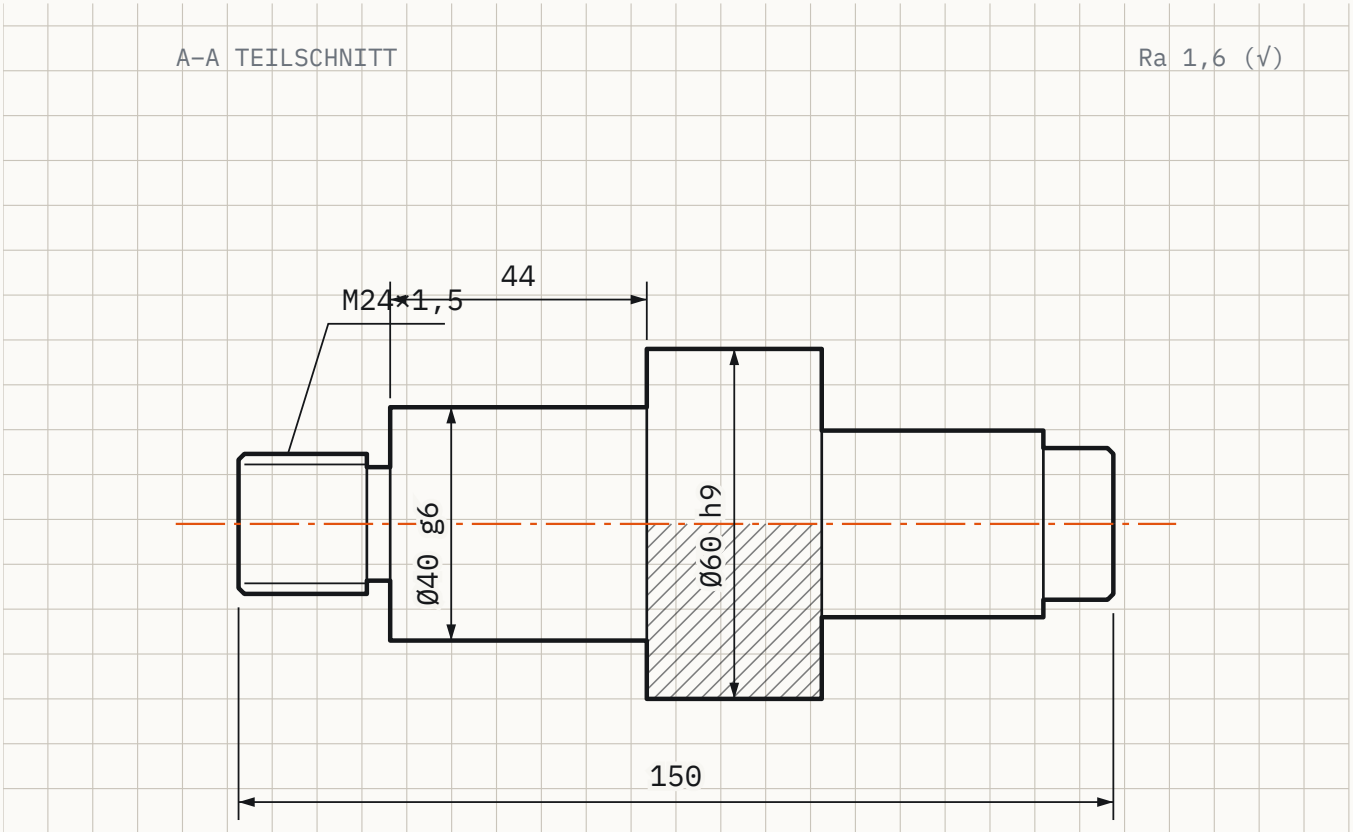
Drehteile günstiger konstruieren.

12 Hebel, mit denen Konstrukteure und Einkäufer den Stückpreis von Serien-Drehteilen senken – ohne Abstriche bei der Funktion.



00 VORAB

Wo der Preis eines Drehteils entsteht.

Der Stückpreis setzt sich aus vier Blöcken zusammen. Die Zeichnung bestimmt jeden davon.

Material	Werkstoff, Stangendurchmesser, Verschnitt. Bei einfachen Teilen oft der größte Block.
Rüsten	Programm, Werkzeuge, Erstteil-Prüfung. Fällt je Los einmal an und verteilt sich auf die Stückzahl.
Bearbeitungszeit	Zerspanvolumen, Anzahl der Werkzeuge, Toleranzen, Oberflächengüte, Nebenoperationen wie Querbohrungen.
Nachbehandlung	Oberfläche, Wärmebehandlung, Entgraten, Prüfung, Verpackung, Transport.

Die meisten Kosten legt die Konstruktion fest, lange bevor ein Span fällt. Darum lohnt sich ein kritischer Blick auf die Zeichnung. Die folgenden 12 Hebel stammen aus der täglichen Angebotsarbeit.

SO LESEN SIE DIESEN LEITFADEN
Jeder Hebel: Was kostet Geld – und was Sie stattdessen tun. →

Genauigkeit nur dort, wo sie gebraucht wird.

01 Toleranzen gezielt vergeben

Jede enge Toleranz kostet Zeit: langsamer schlichten, öfter messen, mehr Ausschuss. Oft steht IT6 auf Maßen ohne Funktion.

→ Allgemeintoleranz ISO 2768-m angeben. Enge Toleranzen nur an Passungen.

02 Rauheit realistisch wählen

Ra 0,8 statt Ra 3,2 kann einen zusätzlichen Schlichtgang oder Schleifen bedeuten.

→ Ra 3,2 als Standard. Feinere Werte nur an Dicht- und Laufflächen.

03 Gut zerspanbaren Werkstoff wählen

Automatenstahl, Messing und Aluminium lassen sich deutlich schneller drehen als 1.4404 oder Titan. Der Werkstoff beeinflusst Schnittwerte und Werkzeugverschleiß.

→ Wo Korrosion es erlaubt: 1.4305 statt 1.4404, 1.0718 statt C45.

04 Standard-Stangendurchmesser nutzen

Ein Außendurchmesser von Ø 20,5 mm braucht Ø 22er Stangenmaterial. Mehr Material, mehr Zerspanung.

→ Größten Ø knapp unter ein Normmaß legen, z. B. Ø 19,8 aus Ø 20 blank.

Formen, die das Werkzeug schon kennt.

05 Radien passend zur Schneidplatte

Scharfe Innenecken oder krumme Radien erfordern Sonderwerkzeuge oder zusätzliche Schnitte.

→ Innenradien R0,2 / R0,4 / R0,8 – passend zu Standard-Wendeplatten.

06 Einstiche und Freistiche nach Norm

Sonderbreiten und -tiefen bedeuten Sonder-Stechwerkzeuge.

→ Freistiche nach DIN 509, Einstichbreiten in ganzen Millimetern.

07 Gewinde mit Auslauf

Gewinde bis zur Schulter oder tiefe Sacklochgewinde kosten Zeit und erhöhen das Bruchrisiko des Gewindebohrers.

→ Regelgewinde, Gewindefreistich DIN 76, Gewindetiefe max. 1,5 × d.

08 Bohrungen nicht zu tief

Ab einem Verhältnis Tiefe zu Durchmesser von etwa 5 : 1 wird es langsam: Entspanen, Sonderbohrer, Prüfaufwand.

→ Bohrungsgrund mit 118°-Spitze statt flach. Tiefe so kurz wie möglich.

Weniger Operationen, besser verteilte Rüstkosten.

09 Nebenoperationen bündeln

Querbohrungen, Schlüsselflächen und Nuten brauchen angetriebene Werkzeuge. Jede zusätzliche Operation verlängert die Taktzeit.

→ Querbohrungen auf eine Ebene legen. Schlüsselweiten nach Norm.

10 Kantenangaben pauschal

Einzelne Fasen an jeder Kante vermaßen kostet Programmierzeit und Prüfaufwand.

→ „Alle Kanten gebrochen 0,2 × 45°“ als Pauschalangabe nach ISO 13715.

11 Rüstkosten verteilen

Ob 100 oder 1.000 Stück: Das Rüsten kostet etwa gleich viel. Bei kleinen Losen frisst es den Stückpreis.

→ Jahresbedarf nennen. Rahmenauftrag mit Abrufen statt Einzelbestellungen.

12 Oberfläche früh festlegen

Eloxal- und Zinkschichten tragen auf. Ohne Angabe muss nachgearbeitet oder abgedeckt werden.

→ Schichtdicke und „Maße vor / nach Beschichtung“ auf die Zeichnung.

SCHNELLCHECK ZEICHNUNG IN 5 MINUTEN PRÜFEN

Bevor die Zeichnung rausgeht.

- ☐ Haben nur Funktionsmaße enge Toleranzen? — Hebel 01
- ☐ Ist Ra 3,2 der Standard, feinere Werte nur an Funktionsflächen? — Hebel 02
- ☐ Ist der Werkstoff gut zerspanbar – oder bewusst so gewählt? — Hebel 03
- ☐ Passt der größte Durchmesser zu einem Normmaß der Stange? — Hebel 04
- ☐ Passen die Innenradien zu Standard-Schneidplatten? — Hebel 05
- ☐ Sind Frei- und Einstiche genormt? — Hebel 06
- ☐ Haben Gewinde einen Auslauf und begrenzte Tiefe? — Hebel 07
- ☐ Sind Bohrungen kürzer als 5 × Durchmesser? — Hebel 08
- ☐ Liegen Querbohrungen und Flächen auf möglichst wenigen Ebenen? — Hebel 09
- ☐ Gibt es eine pauschale Kantenangabe? — Hebel 10
- ☐ Ist der Jahresbedarf bekannt und in der Anfrage genannt? — Hebel 11
- ☐ Sind Oberfläche und Schichtdicke festgelegt? — Hebel 12

CHECKLISTE DIE VOLLSTÄNDIGE ANFRAGE

Was in eine Anfrage gehört – damit das Angebot sofort passt.

Fehlende Angaben sind der häufigste Grund für Rückfragen und Verzögerungen.

☐	**Zeichnung als PDF** – mit Toleranzen, Rauheit, Werkstoff	Pflicht
☐	**3D-Modell als STEP** – beschleunigt die Programmierung	empfohlen
☐	**Stückzahl je Los** und **Jahresbedarf**	Pflicht
☐	**Werkstoff** mit Werkstoffnummer, ggf. Zeugnis (z. B. 3.1)	Pflicht
☐	**Oberfläche** und Wärmebehandlung	falls nötig
☐	**Wunschtermin** und Lieferadresse	empfohlen
☐	**Prüfanforderungen** – Erstmusterprüfbericht, Messprotokoll	falls nötig
☐	**Verpackung** – lose, KLT, einzeln verpackt	optional

ALLES BEISAMMEN?

Laden Sie Ihre Zeichnung hoch. Stückpreis in 48 Stunden.

Zur Anfrage →

Sie schicken die Zeichnung. Wir liefern das fertige Teil.

Losgröße	ab 100 Stück
Bereich A	Ø 6–40 mm · Länge bis 80 mm
Bereich B	Ø 40–60 mm · Länge bis 150 mm
Werkstoff	ohne Einschränkung, inkl. Beschaffung
Oberfläche	inklusive Koordination
Lieferung	Deutschland · Österreich · Schweiz

Mit jedem Angebot bekommen Sie Hinweise, welche der 12 Hebel bei Ihrem Teil greifen. Kostenlos und unverbindlich.

SERIENTEILE-CNC-DREHEN.DE

Zeichnung hochladen – Angebot in 48 Stunden.

info@aurob.de

Jetzt anfragen →